



Spesifikasjon av Oppdrag

Kartlegging av arbeidskraftmangel i norske kommuner
Kommunal- og distriktsdepartementet

Utarbeidet av: Tor Henrik Øverby Olsen

15. august 2025

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget

Forståelse av oppdraget

Vi anerkjenner at denne kartleggingen ikke er en ren dataøvelse, men et strategisk verktøy for Kommunal- og distriktsdepartementet. Resultatene vil danne grunnlag for viktige politiske valg knyttet til regional utvikling, kompetansetiltak og bærekraften i kommunal tjenesteyting. Vår tilnærming er derfor utformet for å levere mer enn bare data; vi vil levere **handlingsorientert innsikt** som er direkte relevant for KDDs kjerneoppgaver. Hele prosjektet, fra datainnsamling til den endelige rapporten, vil være innrettet mot å besvare de underliggende politiske og strategiske spørsmålene KDD står overfor.

Prosjektbeskrivelse og Metodikk

Denne spesifikasjonen adresserer KDDs krav i Bilag 1 om en kartlegging av mangel på arbeidskraft i norske kommuner (med unntak av fylkeskommunene), integrert med befolkningsframskrivninger. Forslaget presenterer maksimerer bruken av offentlige data og sikre, anerkjente verktøy (Microsoft Forms, Microsoft Teams) for å sikre kostnadseffektivitet, supplert med en målrettet spørreundersøkelse. Prosjektet er strukturert i to faser i tråd med oppdragets problemstillinger, og vil levere en konsis rapport som illustrerer konsekvenser uten å foreslå tiltak. Nye data (f.eks. svar fra spørreundersøkelsen) vil bli anonymisert og delt med KDD etter prosjektslutt, i henhold til Bilag 1, punkt 5.1.

Fase 1: Kvantifisering av arbeidskraftmangel

Mål: Kartlegge arbeidskraftmangel på tvers av sektorer, brutt ned på kommunenivå, fylkesnivå og kommunetyper, integrert med befolkningsframskrivninger.

Datainnsamling og konsolidering = Linker Odelagt:

- **Eksisterende data:** Benytter offentlige, kostnadsfrie kilder: SSBs KOSTRA (kommunale ansatte/økonomi, [link](#)), AKU (sysselsettingstrender, [link](#)), og 2024 befolkningsframskrivninger (til 2050, [link](#)); NAVs Bedriftsundersøkelse (regional arbeidskraftmangel, [link](#)); NOU 2023:4 (helse, [link](#)) og NOU 2023:9 (kommunal kapasitet, [link](#)); OECD 2024 Norge-rapport. Andre kilder, som sektorspesifikke undersøkelser (f.eks. KS' helseundersøkelser), utelates grunnet manglende kommunal granularitet eller overlapp med NAVs data, og dette drøftes i rapporten.
- **Nye data (spørreundersøkelse):** En nettbasert spørreundersøkelse gjennomføres via Microsoft Forms (sikker og GDPR-kompatibel) rettet mot HR-sjefer eller kommunedirektører i 80 kommuner (22 % dekning, balansert etter størrelse [<5k, 5k–20k, >20k], sentralitet [SSBs indeks 1–6], og Distriktsindeksen).
 - **Struktur:** Tre seksjoner: (1) Demografi (kommune, stilling), (2) Kvantitative data (ledige stillinger, vikarbruk), (3) Kvalitative data (rekrutteringsutfordringer). Ca. 12 spørsmål, inkludert flervalgsspørsmål, Likert-skala (1–5), og åpne spørsmål.
 - **Eksempelspørsmål:**
 - * “Hvor mange ubesatte stillinger (heltidsekvivalenter) hadde din kommune i helse- og omsorgssektoren per 1. september 2025?” (numerisk)
 - * “Hvor utfordrende er det å rekruttere kvalifiserte sykepleiere til din kommune?” (Likert: 1=svært enkelt, 5=svært utfordrende)
 - * “Beskriv de største barrierene for å fylle ledige stillinger i din kommune.” (åpent)
 - **Gjennomføring:** Distribueres via offentlige e-postadresser (hentet fra kommunenes nettsider) tidlig i september, med et tre-ukers svarvindu. To e-postpåminnelser og én telefonoppfølging sikrer 70 % svarprosent. Bygger på erfaring med kommunale data og spørreundersøkelser fra tidligere datavitenskapelig prosjekt.

- **Analyse:** Kvantitative svar behandles med Python for deskriptiv statistikk (f.eks. gjennomsnittlig vikarbruk per sektor) og korrelasjoner (f.eks. mangel vs. sentralitet). Kvalitative svar kodes tematisk i Microsoft Excel/SharePoint Online for å identifisere mønstre (f.eks. rekrutteringsbarrierer).
- **Framskrivinger:** Arbeidskraftmangel sammenstilles med SSBs 2035- og 2050-framskrivninger, med fokus på eldrevekst (65+). Enkel økonometrisk modellering (faste tjeneste-per-innbygger-forhold) brukes for å anslå etterspørsel, valgt for å matche NOU-rapportenes tidshorisonter og SSBs datatilgjengelighet.

Fase 2: Kartlegging av konsekvenser

Mål: Beskrive hvordan arbeidskraftmangel påvirker kommunens roller som tjenesteyter, forvaltningsmyndighet og samfunnsutvikler.

- **Kvalitativ datainnsamling (casestudier):** Velger 4 kommuner fra spørreundersøkelsens respondenter (f.eks. liten distriktskommune [Distriktsindeks 5–6], middels sentral [indeks 3–4], stor bykommune [indeks 1–2]) basert på variasjon i mangelgrad og demografi. Gjennomfører 12 digitale, semi-strukturerte intervjuer (45 minutter hver) via Microsoft Teams i oktober. Deltakere: HR-sjefer, tjenesteledere (f.eks. helse, teknisk), eller kommunedirektører (3–4 per kommune).
 - **Struktur:** Intervjuer følger en guide med 5–7 spørsmål, balansert mellom standardiserte spørsmål for sammenlignbarhet og fleksibilitet for dybde.
 - **Eksempelspørsmål:**
 - * “Hvordan påvirker mangel på kvalifisert personell (f.eks. sykepleiere) kvaliteten på eldreomsorgstjenester i din kommune?”
 - * “Hvilke utfordringer møter din kommune i å oppfylle lovpålagte krav (f.eks. plan- og byggesaksbehandling) på grunn av arbeidskraftmangel?”
 - * “Hvordan begrenser arbeidskraftmangel kommunens evne til å drive strategisk samfunnsutvikling (f.eks. næringsutvikling)?”
 - **Gjennomføring:** Invitasjoner sendes til utvalgte kommuner basert på spørreundersøkelsessvar (f.eks. høye mangler). Intervjuer opptas (med samtykke) og transkriberes for analyse. Bygger på erfaring med kvalitative data fra tidligere prosjekter.
 - **Analyse:** Tematisk koding i Microsoft Excel/SharePoint Online identifiserer nøkkeltemaer (f.eks. tjenestekutt, lovbrudd), triangulert med spørreundersøkelsesdata og offentlige kilder (f.eks. NOU 2023:4).
- **Illustrasjon og beskrivelse:** Utvikler 3 anonymiserte narrative scenarioer, f.eks.: «I en liten distriktskommune (Distriktsindeks 5–6) kan 20 % mangel på sykepleiere og 25 % eldrevekst innen 2040 føre til kutt i tjenester og manglende lovoppfyllelse.» Scenarioene struktureres rundt kommunens roller (tjenesteyter, forvaltningsmyndighet, samfunnsutvikler), støttet av visuelle fremstillinger (søylediagrammer for mangelgrad, kart for geografisk variasjon). Endelig innretning avklares med KDD i oktober.

Metodisk åpenhet og begrensninger

Rapporten vil detaljere metoder, datakilder, antakelser og begrensninger (f.eks. mulig skjevhet i spørreundersøkelsen, usikkerhet ved nedskalering). Etiske hensyn ivaretas gjennom anonymisering og informert samtykke for både spørreundersøkelse og intervjuer.

Risikohåndtering

Lav svarprosent motvirkes med oppfølging (to e-poster, én telefon) og supplerende offentlige data (f.eks. NAVs trender). Manglende intervjudeltakelse håndteres ved å utvide utvalget fra spørreundersøkelsens respondenter. Annenhver ukers digitale statusmøter med KDD sikrer forankring og justeringer.

Leveranser

1. Notat med disposisjon: Leveres innen 15. oktober 2025.
2. Endelig sluttrapport: Leveres innen 15. desember 2025, inkludert ledersammendrag, metodevedlegg, og visuelle fremstillinger.
3. Datagrunnlag: Anonymiserte spørreundersøkelsessvar og intervjutranskripsjoner leveres i CSV-format til KDD, i tråd med Bilag 1, punkt 5.1.

Bilag 3: Prosjekt- og fremdriftsplan

Tabell 1: Fremdriftsplan for prosjektet

Periode	Aktivitet
Uke 36–37 (Sep)	Oppstart, gjennomgang av data, design av spørreundersøkelse.
Uke 38–40	Utsending av undersøkelse, innsamling av svar, oppstart analyse.
Uke 41–43	Analyse av framskrivninger, gjennomføring av case-intervjuer.
Uke 44–47	Syntese av funn, utarbeidelse av førsteutkast til rapport.
Uke 48–50 (Des)	Bearbeiding av utkast, ferdigstilling og levering av sluttrapport.

Statusmøter: Avholdes digitalt annenhver uke med KDD.

Bilag 4: Administrative bestemmelser

Bemyndiget representant: Tor Henrik Øverby Olsen, Prosjektleder, Tor.henrik96gmail.com, 47332496.

Nøkkelpersonell

Tabell 2: Oversikt over nøkkelpersonell

Navn	Stilling/Rolle	Kompetanseområde	%vis bidrag
Tor Henrik Øverby Olsen	Prosjektleder/Analytiker	Datavitenskap, kommunal dataanalyse, spørreundersøkelser	100%

Kompetansebeskrivelse: Tor har dokumentert kompetanse på analyse av kommunal sektor gjennom et vellykket datavitenskapelig prosjekt som er direkte overførbart til dette oppdraget. Prosjektet kartla lærerkapasitet mot faglige resultater på tvers av norske kommuner.

Relevansen for KDDs oppdrag ligger i den beviste evnen til å:

- **Integrere komplekse datasett:** Hente, rens og sammenstille data fra flere offentlige kilder (tilsvarende SSB/NAV).
- **Utføre analyse på kommunenivå:** Gjennomføre statistisk analyse (korrelasjonsmodellering) for å identifisere mønstre på et granulert geografisk nivå.
- **Formidle innsikt:** Visualisere og drøfte funn på en måte som belyser komplekse sosio-økonomiske sammenhenger, noe som er kjernen i KDDs behov for en politikk-relevant rapport.

Denne metodiske erfaringen sikrer en effektiv og innsiktsfull gjennomføring av oppdraget. Utskifting av personell er ikke forventet; eventuelle endringer skjer for egen regning med minst likeverdig kompetanse.

Verktøy og Datasikkerhet: For å sikre full etterlevelse av GDPR og Schrems II-dommen, vil all datainnsamling (Microsoft Forms), analyse (Microsoft Excel/SharePoint Online) og samhandling (Microsoft Teams) foregå på Microsoft 365-plattformen. Vi vil benytte oss av Microsofts 'EU Data Boundary', som garanterer at alle prosjektdata lagres og behandles eksklusivt innenfor EU/EØS. Dette eliminerer risikoen knyttet til dataoverføring til tredjeland og garanterer KDD en trygg og lovlig databehandling.

Bilag 5: Pris og prisbestemmelser

Vederlag:

Pris-spesifikasjon

Fastprisen er basert på en grundig dekomponering av arbeidet, fordelt på prosjektets faser som følger:

Tabell 3: Estimert tidsbruk per fase (timer)

Prosjektfase	Est h.
Fase 1: Kvantifisering (Datainnsamling, spørreundersøkelse, analyse)	250
Fase 2: Illustrasjon av konsekvenser (Case-intervjuer, analyse)	180
Rapportering (Utkast, syntese, ferdigstilling)	150
Prosjektledelse og kvalitetssikring (Løpende)	80
Total estimert tidsbruk	660 h

Fakturering

Bilag 6 og 7: Ingen endringer i generell avtaletekst eller etter avtaleinngåelse foreslås.